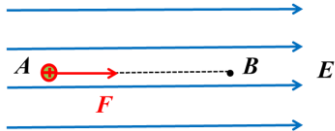
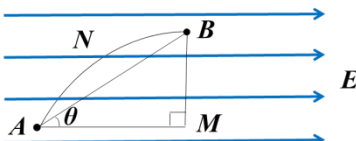
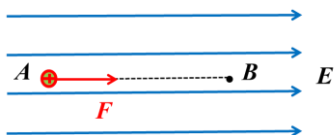


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ008	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	电势能与电势（第一课时）						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 7 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
1.通过计算在匀强电场中移动电荷静电力所做的功，认识静电力做功跟路径无关的特点。 2.通过类比重力势能引入电势能，体会能量观点是分析物理问题的重要方法。 3.理解电势能的变化与静电力做功的关系。 4.知道电势能的定义。知道常见的电势能零点的规定方法。							
课前学习任务							
复习《物理》必修第二册中《重力势能》一节，说一说： （1）重力做功的特点； （2）重力做功与重力势能的关系； （3）若重力做功与路径有关，我们还能把 mgh 叫做物体的重力势能吗？							
课上学习任务							
【学习任务一】 想一想：一个正电荷在电场中只受到静电力 F 的作用，它在电场中由 A 点运动到 B 点时，静电力做了正功 W_{AB}。从能量转化的角度，同学们可以展开哪些思考呢？  【学习任务二】 做一做：在电场强度为 E 的匀强电场中任取 A、B 两点，AB 的连线长度为 l，与电场强度的方向夹角为 θ。把带正电的试探电荷从 A 点移动到 B 点，若试探电荷的电荷量为 q，计算下面三种情况下静电力对电荷所做的功： （1）把 q 沿直线 AB 从 A 点移动到 B 点； （2）把 q 沿折线 AMB 从 A 点移动到 B 点； （3）使 q 沿任意曲线 ANB 从 A 点移动到 B 点。 							

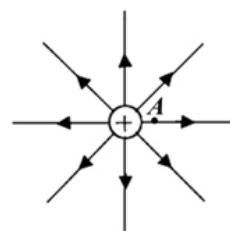
【学习任务三】

若电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，试探电荷的电荷量为 $q=1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。若规定电荷在 A 点的电势能为 0 ，那么电荷在 B 点的电势能为多大？选择不同的零势能位置，电荷从 A 到 B ，电势能的变化量会不同吗？



【学习任务四】

想一想：在正点电荷形成的电场中，将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 分别从 A 点移动到无限远处，静电力做什么功？电势能怎样变化？



【学习任务五】

根据自己的理解，总结本节课的学习内容

推荐的学习资源

1. 《新概念高中物理读本》第二册第一章§4 “4.1 电场力做功与电势能” 部分。